Session anlatırken bahsettik. Her durumda session olmayabilir, ve cookie kullanmak kötü değil. Sadece cookie içerisinde saklayacağımız bilgilere dikkat etmemiz gerekiyor. İlla ki hassas bilgi tutacaksak, bunu da şifrelenmiş şekilde tutmalıyız.

Şimdi temel olarak cookieleri nasıl kullanıyoruz ona bakalım.

Setcookie()

Cookie oluşturacağımız zaman setcookie() fonksiyonunu kullanacağız. Bunun içerisine yazacağımız veriler 4 KB yi geçemiyor. Örneğin "colustur.php" isminde bir php dosyası açıp içerisine şunu yazalım.

```
<?php
    setcookie("kadi", "tugberk", time() + 10);
?>
```

Gördüğünüz gibi, "kadi" diye bir şey tutuyorum ve buna tugberk degerini atıyorum. 3. Argüman olarak ise ne kadar süre bu cookie nin geçerli olduğunu söylüyorum. Burada, 10 saniye sonra bu cookie çalışmasın demişim.

Şimdi ise, cookie de veri tutabilmiş miyiz diye kontrol edelim. "coku.php" diye bir dosya yaratalım ve içine şunu yazalım:

```
<?php
    echo "cookie okuyalim";
    echo "<br>";
    echo $_COOKIE['kadi'];
?>
```

Bunu kaydedip çalıştıralım. Eğer 10 saniyeden fazla geldiyse, cookie okuyalım yazacak ancak sonrasında "tugberk" görmeyecek, onun yerine bir uyarı mesajı göreceksiniz. Ancak colustur.php içerisindeki 10 u değiştirerek daha uzun süre tutmasını sağlayabilirsiniz. Bunu orada matematiksel işlemler yaparak da halledebilirsiniz. Örneğin, 7 gün tutmasını istiyorsanız 7 * 24 * 60 yeterli olacaktır.

Yukarıdaki örnekte, sadece bir tane veri kaydettik. Peki, ya birden fazla veri kaydetmek istersek? O zaman bir satır daha ekliyoruz:

```
<?php
    setcookie("kadi", "tugberk", time() + 10);
    setcookie("sifre", "1234", time() + 10);
?>
```

Okurken de, biraz öncekinin aynısını yapıyoruz. $_COOKIE nin içerisinde 'kadi' ve 'sifre' yi çağırırsak, iki veriyi de tutmuş oluruz.

Ancak, sadece bu kadar parametre almıyor setcookie değişkeni. Başka parametreler de alıyor. Örneğin, çerezin hangi sayfalarda aktif olacağı. Normalde, çağıran sayfa ve devamındaki tüm sayfalarda aktif olur. Ancak bütün sayfalarda aktif olmasını istersek "/" olarak 4.

Parametreyi girmeliyiz. Ancak sadece belirli bir yerde geçmesini istiyorsak, örneğin /hesaplar gibi; o zaman bunu şu şekilde belirtmeliyiz.

```
<?php
    setcookie("kadi", "tugberk", time() + 10, "/hesaplar");
    setcookie("sifre", "1234", time() + 10, "/hesaplar");
?>
```

Bu durumda, bu veriler yalnızca /hesaplar ve devamında gözükecektir.

Ek olarak, bir parametre daha verebiliyoruz. O da, hangi sitede geçerli olacağı tam olarak. Özellikle bu, sitenin subdomainleri ile alakalı. Örneğin, siz www.ornek.com içerisindesiniz fakat ornek.com diyerek girdiniz siteye. O zaman bu çerez işe yaramayacaktır. Ya da deneme.ornek.com gibi bir site içerisinde aktif olmayacaktır. Bunları da belirtmek isterseniz eğer, 5. Parametre olarak giriyorsunuz.

Yani:

```
<?php
    setcookie("kadi", "tugberk", time() + 10, "/hesaplar", "ornek.com");
    setcookie("sifre", "1234", time() + 10, "/hesaplar", "ornek.com");
?>
```

Cookieleri silme işlemi ise tam olarak yok. Çünkü bildiğimiz gibi, çerezler kullanıcının bilgisayarında duruyorlar. Dolayısıyla, silmek yerine "yeni bir çerez" yaratıyoruz. Yalnızca, bu çerez içerisinde bazı yerleri boş bırakıyoruz bu sefer. Yani çerezi siliyoruz. Ek olarak süreyi de eklemek yerine çıkartıyoruz.

Yukarıdaki örneklerde, şifreleri çerezler içerisinde direkt olarak tuttuk. Bu doğru bir yaklaşım değil, çünkü kullanıcının bilgisayarına oturan herhangi biri bu metin dosyalarını açtığında şifreyi görebilir. O yüzden çeşitli yaklaşımlar var. Şifreyi hiç tutmayabilir, kullanıcıdan her seferinde şifre girmesini isteyebilirsiniz. Bunun yanında, şifreyi ya da başka hassas bilgiler tutuyorsanız eğer çerez içerisinde, bunları şifreleyerek tutabilirsiniz. Bazıları, hash algoritmaları kullanarak tutar, ancak bunlar tam olarak şifrelenmiş diyemeyiz. Çünkü bunlar brute-force yöntemi ile kırılabilirler.

Şimdilik, olayı daha iyi anlamak için md5 kullanarak bir cookie yaratalım. Bunun doğru yöntem olmadığını da ek olarak belirtelim. Bcrypt kullanarak daha iyi sonuç alınması kaçınılmaz.

Amacımız şu, bir site yapıyoruz. Sitede, kullanıcı adı ve şifre girildiği zaman eğer "beni hatırla" kutucuğu işaretlendi ise, ve girilen kullanıcı adı ve şifresi doğruysa; o kullanıcı için bir çerez yaratıyoruz. Bu çerezin içerisine kullanıcı adı ve, kullanıcının şifresini yazacağız. Ancak şifresini, aleni şekilde değil md5 ile şifrelenmiş halde yazacağız.

İlk olarak, index.html sayfamız ile başlayalım. Bilindik etiketleri yazmıyorum yer kaplamasın diye:

```
<form action="login.php" method="post">
    K.Adi: <input type="text" name="kadi"><br>
    Sifre: <input type="password" name="sifre"><br>
    Beni Hatırla: <input type="checkbox" name="benihatirla" value="1"><br>
    <input type="submit">
</form>
```

Yukarıda gördüğümüz gibi basit bir sayfa yaptık. Kullanıcı buraya verileri girdiğinde, login.php ye gideceğiz. Şimdi login.php yi yazalım:

Burada, günlük hayatımızda bu işi yaparken şifre ve kullanıcı adını veritabanından çekeceğiz. Ancak bu durumda, veritabanından çekmediğimiz için, şifrenin bilindiğini farz edelim. Php dosyasında, sifre değişkenimiz olsun o yüzden. Ancak bu hashlenmiş şekilde dursun, aynı veritabanında olsa duracağı gibi. (veritabanında sadece hash yetmez, başka ders notlarında görülebilir)

```
<?php

$kadi = "ahmet";
$sifre_hashed = "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e";

if (isset($_POST['kadi']) && isset($_POST['sifre'])) {
    //kullanici adi ve sifre geldi mi?

    if (($_POST['kadi'] == $kadi) && (md5($_POST['sifre']) == $sifre_hashed))
        //eger kullanici adi ve sifresi dogruysa

        if (isset($_POST['benihatirla'])) {
            //eger beni hatirla kutucugu isaretli ise
            setcookie('kadi', $_POST['kadi'], time() + 60);
            setcookie('sifre', md5($_POST['sifre']), time() + 60);
        }
        else {
            setcookie('kadi', $_POST['kadi'], false);
            setcookie('sifre', md5($_POST['sifre']), false);
            //browser kapandıgında otomatik olarak silecegiz cookie yi
        }
        header('Location: devam.php');
    }
    else {
        echo 'Yanlis kullanici adi / sifre';
    }
}
else {
    echo 'Kullanici adi ve sifre girin';
}
?>
```

Kodun açıklaması üstünde. Önce veri girilmiş mi diye bakıyoruz. Ardından girilen değerler doğru ise, beni hatırla kutusunu kontrol ediyoruz. Eğer böyle bir şey işaretlendi ise, o zaman ona göre çerezler oluşturuluyor. İşaretlenmedi ise, tarayıcı kapandığında gidecek şekilde oluşturuluyor çerezler.

Dikkat ettiyseniz, header komutu ile eğer doğru ise devam.php ye yönlendiriliyoruz. Orada da basit bir kontrol yapalım.

```php
<?php

    echo "hosgeldiniz ".$_COOKIE["kadi"];

?>
```

Bu şekilde, adımızı ekranda yazdırılmış şekilde göreceğiz.